

De l'usinage à la durabilité

Par Lamice DENGUIR – Doctorante aux Arts et Métiers de Cluny

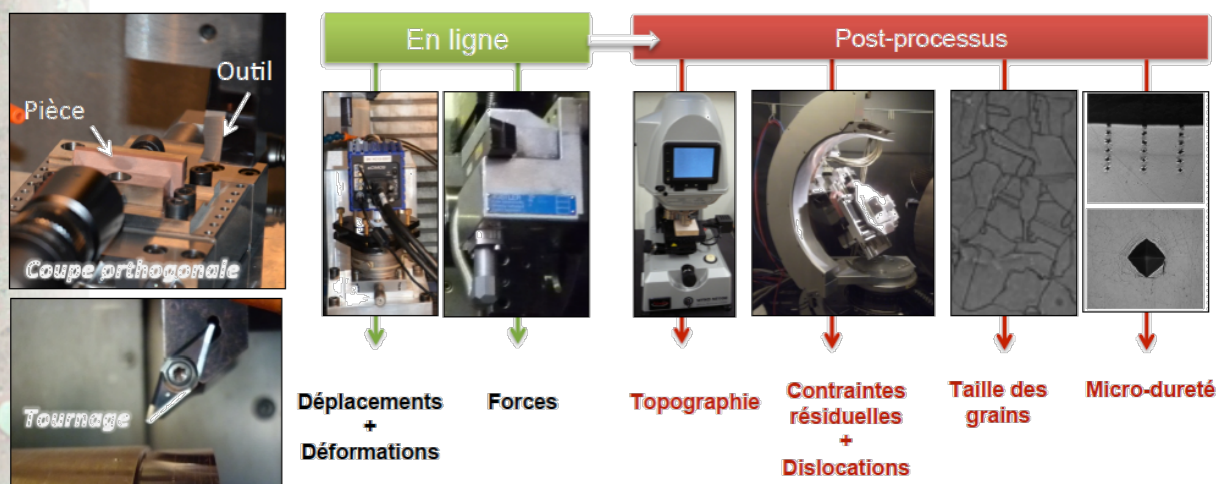


Fabriquer des pièces à hautes valeurs ajoutées par le procédé d'usinage est une tâche qui nécessite des compétences techniques avancées. Cependant, quand il s'agit d'un produit à fortes exigences non seulement dimensionnelles mais aussi fonctionnelles de durabilité, le fabricant doit être en mesure d'estimer la tenue en bon fonctionnement de ses composants. A ce point, la technique seule ne donne pas de réponses aux questions suivantes : quel est l'influence de la variation des paramètres du procédé sur la durabilité du produit ? et pourquoi ? Il faut absolument se baser sur un raisonnement et une démarche scientifique afin d'atteindre l'objectif suivant : maximiser la durée de vie et prévenir des défaillances prématurées.

Au cours de ma thèse qui a duré trois années, je me suis intéressée au cas particulier de l'usinage de finition du cuivre pur dit Cu-c2 et à la résistance à la corrosion comme critère de durabilité.

J'ai dû dans un premier lieu creuser dans l'immense littérature existante pour trouver des pistes de réponses aux deux questions précédentes, et j'ai trouvé que, pour passer des paramètres du procédé à la résistance à la corrosion, il faut absolument passer par l'exploration de ce qu'on appelle « intégrité de surface ». Ce terme, aussi intrigant soit-il, ne désigne autre que l'ensemble des propriétés topographiques, mécaniques et microstructurales de la surface produite.

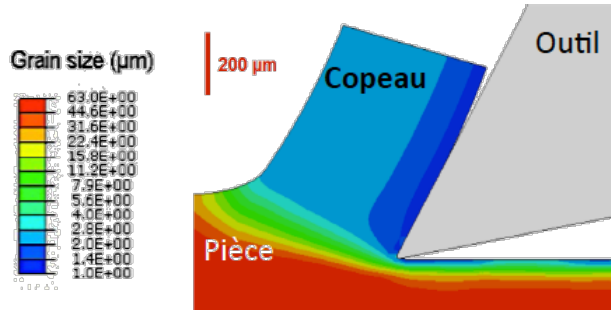
Dans l'étape suivante, j'ai mis au point un plan d'expérience pour identifier l'influence de chaque paramètre de coupe testé sur chacune des propriétés de l'intégrité de surface d'une part, et pour voir l'effet que ceci produit sur la réactivité électrochimique et la corrosion à long terme des surfaces usinées d'autre part. Les campagnes d'essais étaient longues et coûteuses, surtout qu'elles ont fait appel à des techniques pointues telles que la mesure des déformations résiduelles par corrélation d'images obtenues par une caméra rapide à haute résolution, ou des techniques destructives telles que la mesure en profondeur des contraintes résiduelles et des densités de dislocations en utilisant la diffraction par les rayons X.



Les types d'essais et des mesures réalisés dans la 2^{ème} étape du projet au LaBoMaP et à l'ICB

Comme on suppose que l'industriel n'a pas intérêt à faire à chaque fois des tests sur ses surfaces produites, et éventuellement avoir besoin de les détruire, ce serait d'une grande utilité de développer un modèle numérique de la coupe capable de prédire l'intégrité de surface à la suite d'une variation virtuelle des paramètres de coupe.

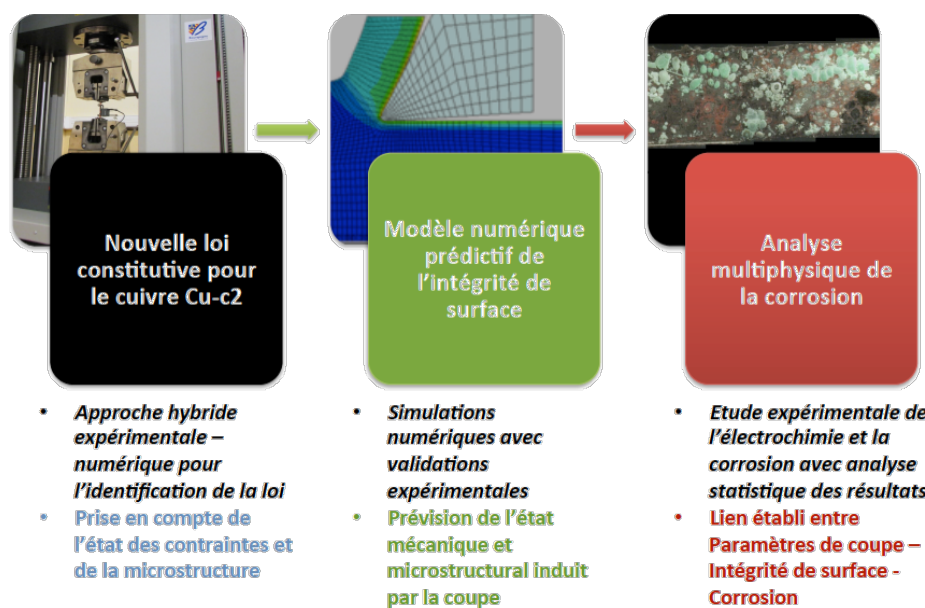
Dans la troisième étape de la thèse, j'ai créé ce modèle numérique de A à Z : choix du logiciel, de la formulation, création de la géométrie, introduction des paramètres... Par contre, le plus compliqué était l'implémentation des lois physiques qui gèrent les phénomènes mis en jeu via des scripts : la loi de comportement du matériau usiné, la loi de transformation microstructurale et la loi de contact entre l'outil coupant et la matière coupée. En effet, l'efficacité d'un modèle numérique dépend de la fidélité de la physique qu'on met dedans à la réalité. Donc, pour maximiser cette efficacité, les lois utilisées ont été identifiées grâce à des essais expérimentaux ainsi que des simulations numériques. Ces travaux ont même permis la création d'une nouvelle loi de comportement du cuivre tenant en compte sa microstructure et son état des contraintes. Une fois mon modèle mis au point et mes simulations validées par l'expérience, je me suis trouvée avec une quantité énorme de résultats expérimentaux et numériques qui n'attendaient qu'à être exploités dans l'étape suivante : l'analyse multi-physique.



Simulation de la taille des grains induite par l'usinage

Cette analyse consiste à suivre une démarche statistique pour : d'un côté identifier les propriétés de l'intégrité de surface qui ont une influence sur l'électrochimie locale et la corrosion, dans quel ordre, et d'un autre côté trouver quels sont les conditions de coupe qui ont engendré ces propriétés, et dans quel ordre ? Enfin, les résultats de cette analyse sont étayés par des explications des origines physiques des liens trouvés entre les conditions de coupe et les propriétés de l'intégrité de surface d'une part et de l'impact de ces propriétés sur l'électrochimie – corrosion d'autre part.

En définitive, l'innovation dans ma thèse peut se résumer dans les trois points suivant : une nouvelle loi constitutive pour le cuivre, un modèle numérique prédictif de l'intégrité de surface, et une analyse multi-physique de la corrosion. Surtout, je suis arrivée à répondre aux deux questions posées au début : quel est l'influence de la variation des paramètres du procédé (usinage de finition) sur la durabilité (résistance à la corrosion) du produit (surface en cuivre Cu-c2) ? Et pourquoi ?



Récapitulatif des apports de la thèse

Pour voir les réponses, rendez-vous à ma soutenance de thèse le 8 Décembre 2016 à 9h30 à l'ENSAM de Cluny.